



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Topologie I - Topologie générale

MATH-220

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Hess Bellwald Kathryn

Dernière mise à jour 7 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Espaces métriques	7
1.1 Rappel analyse avancée et algèbre linéaire	7
1.1.1 Métrique sur $\mathbb{R}^n$	7
1.1.2 Continuité	7
1.2 Généralisation de la métrique	8

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 7 septembre	7
-----------------------------------	---

TABLE DES MATIÈRES

Espaces métriques

1.1 Rappel analyse avancée et algèbre linéaire

1.1.1 Métrique sur $\mathbb{R}^n$

Définition 1.1 (Distance euclidienne). On définit la **distance euclidienne** sur $\mathbb{R}^n$ comme

$$\begin{aligned} d_{euc} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\longmapsto \left(\sum_{i=1}^n (v_i - w_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

ayant les propriétés importantes suivantes :

1. $\forall u, v, w \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(u, w) \leq d_{euc}(u, v) + d_{euc}(v, w)$
2. $d_{euc}(u, v) = 0 \iff v = u$
3. $\forall u, v \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(u, v) = d_{euc}(v, u)$

Définition 1.2 (Produit scalaire et norme euclidienne). On définit le **produit scalaire euclidien** comme

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle_{euc} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\longmapsto \sum_{i=1}^n u_i v_i \end{aligned}$$

dont la **norme euclidienne** induite est

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_{euc} : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ v &\longmapsto \langle v, v \rangle^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

On remarque alors que $d_{euc}(u, v) = \|u - v\|$.

1.1.2 Continuité

Définition 1.3 (Continuité). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. Soit $v \in \mathbb{R}^n$, on dit que f est **continue** en v si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall w \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(v, w) < \delta \implies d_{euc}(f(v), f(w)) < \varepsilon$$

Par extension, on dira que f est continue si elle est continue en tout $v \in \mathbb{R}^n$.

Définition 1.4 (Boule ouverte euclidienne). Soit $v \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$, on définit la **boule ouverte euclidienne** autour de v , de rayon r comme,

$$B_{euc}(v, r) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid d_{euc}(v, w) < r\} \subset \mathbb{R}^n$$

Théorème 1.1 (Caractérisation de la continuité). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, alors f est continue si et seulement si,

$$\forall w \in \mathbb{R}^n, \forall r > 0, \forall v \in f^{-1}(B_{euc}(w, r)), \exists s > 0, \quad B_{euc}(v, s) \subset f^{-1}(B_{euc}(w, r))$$

Autrement dit, f est continue si et seulement si toute pré-image d'un ouvert par f est un ouvert.

DÉMONSTRATION :

En premier lieu on remarque que pour $v \in \mathbb{R}^n$

$$d_{euc}(f(v), f(w)) < \varepsilon \iff f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon) \quad \text{et} \quad d_{euc}(v, w) < \delta \iff w \in B_{euc}(v, \delta)$$

Ainsi on veut trouver $\delta > 0$ tel que $w \in B_{euc}(v, \delta) \implies f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon)$. Or

$$f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon) \iff w \in f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$$

Or, par hypothèse, $\forall u \in f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$ il existe $s > 0$ tel que

$$B_{euc}(u, s) \subset f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$$

Et donc il suffit de prendre $\delta = s$, ce qui montre bien la continuité de f en v .

Réciproquement, soient $w \in \mathbb{R}^m, r > 0$ et $v \in f^{-1}(B_{euc}(w, r))$. Donc par définition de la pré-image, $f(v) \in B_{euc}(w, r)$, d'où $d_{euc}(w, f(v)) < r$. On pose $\varepsilon = r - d_{euc}(w, f(v)) > 0$, donc par continuité de f , il existe $\delta > 0$ tel que

$$u \in B_{euc}(v, \delta) \implies f(u) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon)$$

or

$$d_{euc}(w, f(u)) \leq d_{euc}(w, f(v)) + d_{euc}(f(v), f(u)) < d_{euc}(w, f(v)) + \varepsilon = r$$

donc $u \in f^{-1}(B_{euc}(w, r))$. Et donc $B_{euc}(v, \delta) \subset f^{-1}(B_{euc}(w, r))$ ainsi la première implication est bien vérifiée pour $s = \delta$. $\square$

1.2 Généralisation de la métrique

Définition 1.5 (Espace métrique). Soit X un ensemble, une **métrique** sur X est une application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

1. $d(x, x') = 0 \iff x = x'$
2. $\forall x, x' \in X, \quad d(x, x') = d(x', x)$
3. $\forall x, x', x'' \in X, \quad d(x, x'') \leq d(x, x') + d(x', x'')$

Ainsi on définit un **espace métrique** comme le couple (X, d) . De plus si X est fini, on parlera d'espace métrique **fini**. Et finalement s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x, x' \in X, \quad d(x, x') \leq M$$

alors on dira que (X, d) est un espace métrique **borné**.

Lemme 1.1 (Positivité). Soit (X, d) un espace métrique. Alors

$$\forall x, x' \in X, d(x, x') \geq 0$$

DÉMONSTRATION :

On a simplement,

$$\forall x, x' \in X, \quad 0 = d(x, x) \leq d(x, x') + d(x, x') = 2d(x, x') \implies d(x, x') \geq 0$$

□

Exemple 1.1 (Espace métrique usuel). Soit V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, alors

$$\begin{aligned} d_{\langle \cdot, \cdot \rangle} : V \times V &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\longmapsto \|v - w\| = \langle v - w, v - w \rangle^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

est une métrique sur V .

Exemple 1.2 (Métrique de chemin). Soit $G = (E, V)$ un graphe simple, alors on peut définir la **métrique de chemin** sur V déterminée G pour tout $v, w \in V$ par

$$d_G(v, w) = \min\{n \mid \text{il existe un chemin } (v_0, \dots, v_n) \text{ de } v \text{ à } w\}$$

où un **chemin** de v à w consiste en une suite $(v_0, \dots, v_n)$ de sommets telle que $v_0 = v$ et $v_n = w$, et $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.